

湍流风中蜜蜂的飞行

Bardia Hejazi^{a,b,*}, Christian K  chler^{a,b}, Gholamhossein Bagheri^{a,b},
Eberhard Bodenschatz^{a,b,c,d,*}

^a*Laboratory for Fluid Physics, Pattern Formation and Biocomplexity, Max Planck
Institute for Dynamics and Self-Organization (MPI-DS), 37077 G  ttingen, Germany*

^b*Max Planck University of Twente Center for Complex Fluid Dynamics, MPI-DS, 37077
G  ttingen, Germany*

^c*Institute for Dynamics of Complex Systems, University of G  ttingen, 37077 G  ttingen,
Germany*

^d*Laboratory of Atomic and Solid State Physics and Sibley School of Mechanical and
Aerospace Engineering, Cornell University, 14853 Ithaca, NY, USA*

Abstract

In windy conditions, the air is turbulent. The strong and intermittent velocity variations of turbulence are invisible to flying animals. Nevertheless, flying animals, not much larger than the smallest scales of turbulence, manage to maneuver these highly fluctuating conditions quite well. Here we quantify honeybee flight with time-resolved three-dimensional tracking in calm conditions and controlled turbulent winds. We find that honeybee mean speed and acceleration are only weakly correlated with the strength of turbulence. In flight, honeybees accelerate slowly and decelerate rapidly, i.e., they break suddenly during turns and then accelerate again. While this behavior is observed in both calm and turbulent conditions, it is increasingly dominant under turbulent conditions where short straight trajectories are broken by turns and increased maneuvering. This flight-crash behavior is reminiscent of turbulence itself. Our observations may help the development of flight strategies for miniature flying robotics under turbulent conditions.

Keywords: Honeybee, Insect, Flight, Control, Turbulence

*Corresponding authors

Email address: bardia.hejazi@ds.mpg.de (Bardia Hejazi),
eberhard.bodenschatz@ds.mpg.de (Eberhard Bodenschatz)

1. 引言

动物如何在复杂的湍流中导航是生物学家、物理学家、工程师乃至公众都非常关注的重要问题。例如，蚊子倾向于避免在湍流水域飞行 [1]，这可能与流场中的高加速度有关 [2, 3]。近期的研究调查了小型生物如浮游腹足类幼虫在湍流中的行为 [4]，以及较大型鸟类如金雕在大气湍流中的飞行 [5]。动物，尤其是昆虫，在飞行中导航湍流的能力已经被研究，以确定它们如何保持飞行的稳定性和控制能力 [6]。此类研究还可促进小型机器人视觉引导飞行的改进 [7]、能量采集策略的发展 [8]，并增强拍翼飞行器设计 [9]。

由于昆虫相对易于操作并能在不同环境下进行受控的实验研究，如果蝇 [10, 11] 和蚋 [12]，昆虫飞行的研究备受关注。特别受关注的昆虫包括蜜蜂、熊蜂和兰花蜂，因为它们作为自然授粉者对环境至关重要 [13, 14]。大多数关于蜜蜂飞行的实验均在实验室环境中进行，现场实验主要关注蜂巢入口活动 [15, 16] 以及计数统计的监测 [17, 18, 19, 20, 21]。实验室中大部分研究考察蜜蜂（如熊蜂、兰花蜂等）在层流中的飞行，研究翅膀气动学和运动 [22]。其他实验则探讨了捕食者出现等外部因素如何影响蜜蜂飞行和行为 [23]。在实验室环境中研究湍流影响的实验考察了飞行中翅膀动力学和蜜蜂姿态在不同条件下的变化 [24, 25, 26]。研究表明，蜜蜂在湍流条件下滚转不稳定性增加 [24, 26]，野外测量也显示蜜蜂通过在飞行中伸展后腿的行为来增强滚转稳定性 [27]。数值模拟表明，与层流飞行相比，在强湍流条件下，周期平均气动力、力矩和飞行功率无显著变化，但气动指标的方差随湍流强度增加 [28]。

蜜蜂的自然飞行环境是具有广泛尺度结构的湍流风。大气湍流的时间尺度从不到 1 秒到通常 1 小时不等，相应的长度尺度从毫米级直到数百米的边界层厚度 [29, 30]。本研究报告了蜜蜂在其自然栖息地中飞向和远离蜂巢时的飞行数据。我们重建了蜜蜂的轨迹，并研究了在自然无风条件下以及利用风扇和主动格栅系统产生的人工湍流风中蜜蜂的飞行路径。

2. 方法

实验在德国哥廷根的马克斯·普朗克动力学与自组织研究所（MPI-DS）进行。实验时间为 2021 年 9 月 7 日至 13 日，每天的 11:00 至 15:00 之间进行。实验期间天气平静，几乎无自然风，且无降水。如图 1 所示，实验在蜜蜂巢穴入口附近进行，所用蜜蜂种类为 *Apis mellifera carnica*。实验时我们研究所拥有三座蜂巢，实验在其中一座蜂巢的入口处进行。

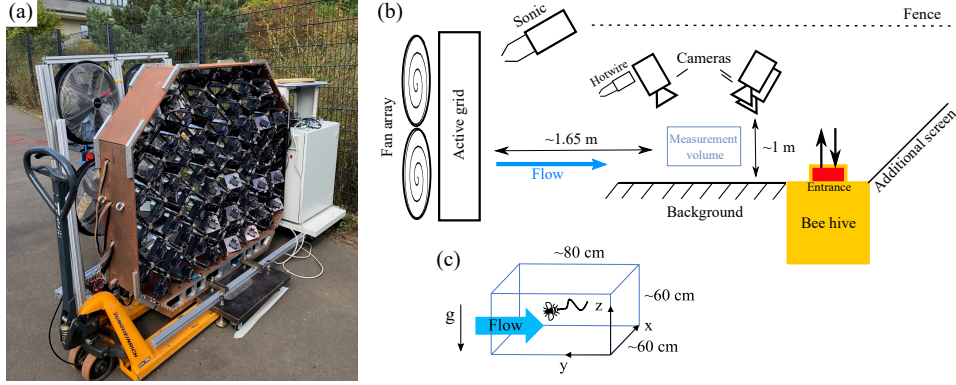


图 1: (a) 用于产生具有不同特性的湍流的主动格栅。(b) 实验装置示意图, 显示蜂箱、摄像机、风扇和主动格栅及流量测量设备的位置。围栏和附加屏障限制了可用路径, 促使蜜蜂飞过检测体积。在 (a) 中, 风扇和主动格栅后方也可以看到围栏和植被。(c) 摄像机图像重叠的测量体积的大致尺寸。

2.1. 湍流产生与表征

风和湍流是使用与哥廷根可变密度风洞中风洞实验相同的风扇阵列和主动格栅系统产生的 [31, 32]。该风扇阵列由 4 个风扇组成, 具有三个可调速度设置, 将空气吹入主动格栅。主动格栅由一套自主开发的程序控制, 该程序能够独立移动每个格栅叶片, 从而调节湍流的长度和时间尺度, 控制代码和主动格栅的详细信息可见于 [33]。表 1 中给出了一些测量的流动参数值及在这些条件下的轨迹数量。

为了识别湍流流动的特征, 我们使用了先前在高雷诺数流动中使用过的热丝风速仪系统 [32]。我们还使用了用于大气测量的超声波风速仪 [34] 来测量三维风速。这里我们利用热丝风速仪的数据估算湍流强度和特性。

超声波风速仪用于确定风扇开启和关闭时的风向和风速 [35]。该超声波风速仪的采样频率为 30 Hz。从数据中可以清楚地看到风扇开启和关闭的时间。当风扇开启时, 风向明显与风扇吹风方向一致。当风扇关闭时, 风向无明显方向性, 且平均风速仅为风扇开启时平均风速的 15%。这表明实验期间的天气较为平稳, 无强烈的自然风存在。我们还检查了我们研究所附近一栋建筑上的杯式风速仪记录的风速。杯式风速仪在实验当天也记录了较低的风速, 但记录值略高于超声波风速仪。这很可能是因为杯式风速仪安装在建筑屋顶, 因而记录到了略高的风速。

表 1: 实验的湍流特性及每个实验中的轨迹数量。这里 $Re_\lambda = u'\lambda/\nu$ 是 Taylor 微尺度雷诺数, 其中 u' 是均方根波动速度, $\lambda = \sqrt{15\nu/\varepsilon}u'$ 是 Taylor 微尺度, ν 是流体的运动粘度 (空气为 $1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$), ε 是湍流能量耗散率。平均流速用 U 表示。Kolmogorov 时间尺度为 $\tau = (\nu/\varepsilon)^{1/2}$, Kolmogorov 长度尺度为 $\eta = (\nu^3/\varepsilon)^{1/4}$ 。实验 0 为风扇关闭时的情况, 实验 1-8 为风扇开启且产生风的情况。由于蜂箱周围的移动和实验布置导致蜂群激动及活动量高于平常, 实验第一天, 即 2021 年 09 月 07 日的实验 1 和 2 记录了较多的轨迹。剩余实验日中, 蜜蜂激动程度降低, 已适应蜂箱附近的变化和活动。

Ex.	R_λ	η (mm)	τ (ms)	ε (m^2/s^3)	u' (m/s)	U (m/s)	Tracks	Date (mm/dd/yyyy)
1	389	0.26	4.3	0.79	0.60	2.96	332	09/07/2021
2	336	0.28	5.1	0.57	0.51	2.66	214	09/07/2021
3	282	0.27	4.6	0.70	0.49	2.50	58	09/08/2021
4	260	0.27	4.8	0.64	0.46	2.16	71	09/08/2021
5	333	0.26	4.3	0.80	0.55	2.31	47	09/08/2021
6	266	0.28	5.2	0.56	0.45	2.37	59	09/09/2021
7	265	0.30	5.8	0.45	0.42	2.22	51	09/09/2021
8	239	0.29	5.3	0.53	0.42	1.84	41	09/09/2021
0	-	-	-	-	-	-	88	09/13/2021

2.2. 成像与跟踪

成像使用三台 GoPro Hero 9 Black 摄像机进行, 拍摄速率为每秒 120 帧, 分辨率为 2704×1520 。使用 GoPro 摄像机是一种在野外进行生物实验的相对简单且具有成本效益的方法 [36]。摄像机处于线性设置状态, 该设置通过内部软件数字校正镜头引起的光学畸变。标定采用了一个 51×31 的黑色圆点网格, 背景为白色, 几乎覆盖了整个成像体积。圆点直径为 0.5 cm, 彼此间距为 1 cm。采用空白白色背景进行蜜蜂的阴影成像, 方法类似于之前用于湍流中高精度成像和粒子跟踪的技术 [37, 38]。三台摄像机的视角不同, 但有重叠区域, 形成了大约 $80 \times 60 \times 60 \text{ cm}$ 的测量体积。现有的围栏和一个额外的屏幕 (不在摄像机视野内) 引导蜜蜂穿过该测量体积 (见图 1)。

摄像机由一个遥控器触发, 可同时控制三台摄像机。每个具有特定流动特性的实验由活动格栅设置定义, 包含 6 个时长为 5 分钟的视频, 总计每个实验 30 分钟的数据。此处使用的 GoPro 摄像机成像的限制因素首先是电池寿命, 约为 1 小时录制时间。电池耗尽后, 更换电池组并重新获取一组标定图像。第二个限制是连续录制导致的摄像机过热。在风洞实验中, 由于吹风的冷却作用, 该问题得以解决。然而在无风实验中, 摄像机会因过热自动关闭, 需等待一段时间后才能恢复实验。等待期结束并重新开机后, 还需重新

获取一组标定图像，以补偿按下摄像机机身开关时摄像机位置的任何变化。

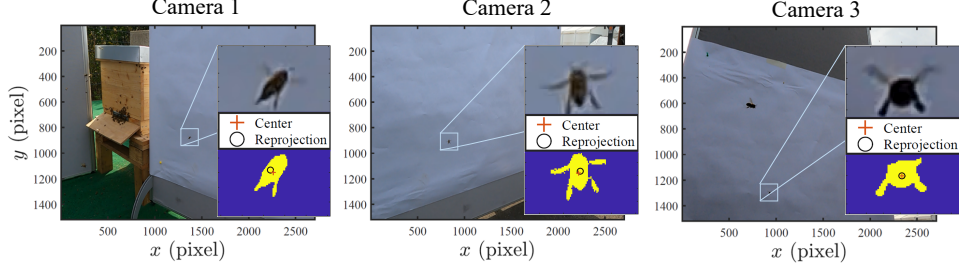


图 2: 我们实验中使用的三台 GoPro 摄像机拍摄的图像。显示三视图中观察到的原始图像，以及检测到的蜜蜂的放大图像，下方展示其二值化图像。蜜蜂的中心通过亮像素的质心（红色十字）确定，随后用于立体匹配及计算蜜蜂的三维坐标。图中还展示了从立体匹配得到的三维位置重新投影回二维相机平面的结果（黑色圆圈），以展示跟踪质量。

利用基于之前方法 [37, 38] 的内部代码，从图像中识别蜜蜂并获取轨迹。原始图像裁剪为仅包含白色背景的区域。然后对图像进行背景减除、反转并以适当阈值二值化。此时蜜蜂显示为亮像素，背景为暗色，通过计算亮像素的质心确定蜜蜂位置。来自三台摄像机的蜜蜂位置随后用于立体匹配，以获取三维（3D）位置和轨迹。

通过计算三台摄像机的重投影误差以检查摄像机同步。为了估计跟踪误差，将二维（2D）位置立体匹配得到三维位置，再将三维位置转换回各自的二维图像平面位置，计算重投影误差，定义为所有三台摄像机中原始质心位置与重投影质心位置之间的平均距离。然后调整帧，使重投影误差最小化，从而实现仅靠遥控触发无法达到的最佳摄像机同步。此外，丢弃重投影误差大于 10 像素的点，视为错误匹配。通过此方法，所有可用数据的平均成像重投影误差为 1.6 像素。该误差是可接受的，因为每只蜜蜂在图像中大约占据 $\sim 10^3$ 像素，且重投影误差主要源自质心位置识别方法，其中三台摄像机二维图像中识别的位置在真实三维坐标中可能不完全一致。额外误差可能来自即便优化后摄像机仍略有不同步。图 2 展示了优化后示例帧的成像和重投影情况。未来工作可通过拟合蜜蜂模型到图像中，找出每台摄像机上的相同中心点来改进成像，这需要使用更高分辨率且能够精确同步的摄像机。

获得蜜蜂三维位置后，通过对三维位置数据拟合二次多项式获得蜜蜂速度 $\vec{v}$ 和加速度 $\vec{a}$ 。拟合多项式形式为 $p(x) = p_1x^2 + p_2x + p_3$ ，其中 $p_2 = v$ ， $p_1 = a$ 。这里只考虑长度超过 15 帧的轨迹进行后续分析。用于拟合多项式的窗口长度为 $h = 7$ ，轨迹长度为 l 时，轨迹被分割成 $l - 2h$ 段进行多项式

拟合。后续分析均基于这些值进行。

3. 结果

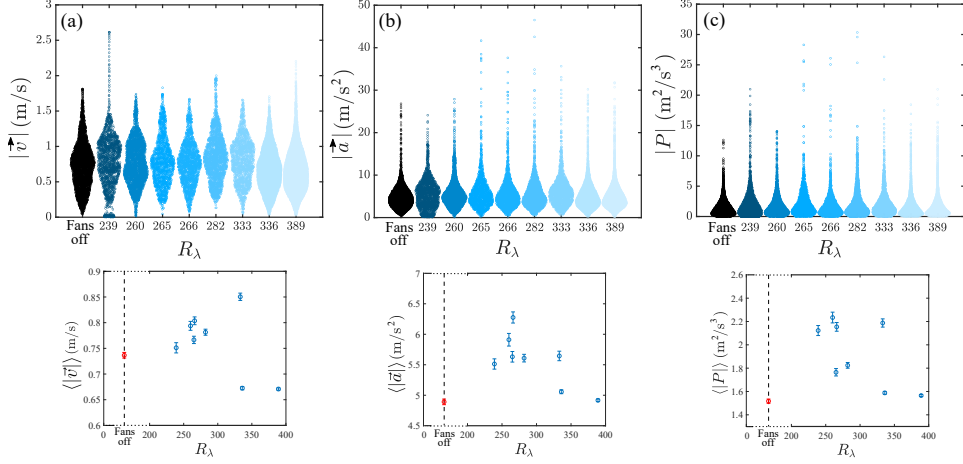


图 3: (a-c) 在无风条件下 ($R_\lambda \ll 100$, 风扇关闭) 和不同湍流强度下 (风扇和主动格栅开启), 测量的蜜蜂速度、加速度及飞行功率 ($P = \vec{a} \cdot \vec{v}$) 的幅值。速度 v 、加速度 a 和功率 P 的数值似乎与湍流强度 R_λ 无相关性。这里 $Re_\lambda = u'\lambda/\nu$ 是泰勒微尺度雷诺数, 其中 u' 是均方根波动速度, λ 是泰勒微尺度, ν 是流体运动粘度。较小的子图为每次实验中各变量关于 R_λ 的平均值, 显示无明显趋势。

图 3 (a-c) 以小提琴图展示了蜜蜂在风扇关闭且无风状态下以及风扇开启并通过主动网格产生湍流风时的速度、加速度和飞行动力的大小。飞行功率每单位昆虫质量的计算采用了拉格朗日湍流中的一种公式, 该公式定义了跟踪粒子动能变化速率 [39], 其中单位质量功率为 $P = \vec{a} \cdot \vec{v}$ 。这里我们假设单个蜜蜂质量的方差可以忽略不计, 相较于加速度和速度的较大方差。我们通过泰勒微尺度雷诺数 $R_\lambda \sim \sqrt{Re}$ 表示不同湍流水平来产生风。较小的子图中或小提琴图中概率分布的形状均未显示出速度 v 、加速度 a 和功率 P 平均值与湍流强度之间存在明显趋势。

这与先前关于蜜蜂飞行的数值研究结果一致, 后者发现翅膀拍动周期内平均的空气动力学量在强湍流中变化不大 [28], 以及实地实验表明平均蜜蜂觅食活动不受有风条件影响 [24]。在我们的实验中, 蜜蜂在所有数据集集中的平均值分别为 $\langle |\vec{v}| \rangle = 0.71 \text{ m/s}$, $\langle |\vec{a}| \rangle = 5.18 \text{ m/s}^2$, 和 $\langle |P| \rangle = 1.70 \text{ m}^2/\text{s}^3$ 。

通过超声风速仪获得的数据, 我们测量了风扇关闭与风扇开启时的平均风速和风向 [35]。风扇开启时的平均风向明显与风扇吹风方向一致, 所有实

验的平均风速介于 1.8 至 3 m/s 之间。相比之下，风扇关闭时风速的三个分量表现相似，平均风速约为 0.3 m/s。这清楚地显示了风扇开启产生风和风扇关闭无风时的条件差异。为更好地判断强定向风对蜜蜂飞行是否产生影响，我们将所有风扇开启时的数据合并为一个数据集，标记为“所有风数据”，并与风扇关闭时获得的数据集（标记为“无风数据”）进行比较。

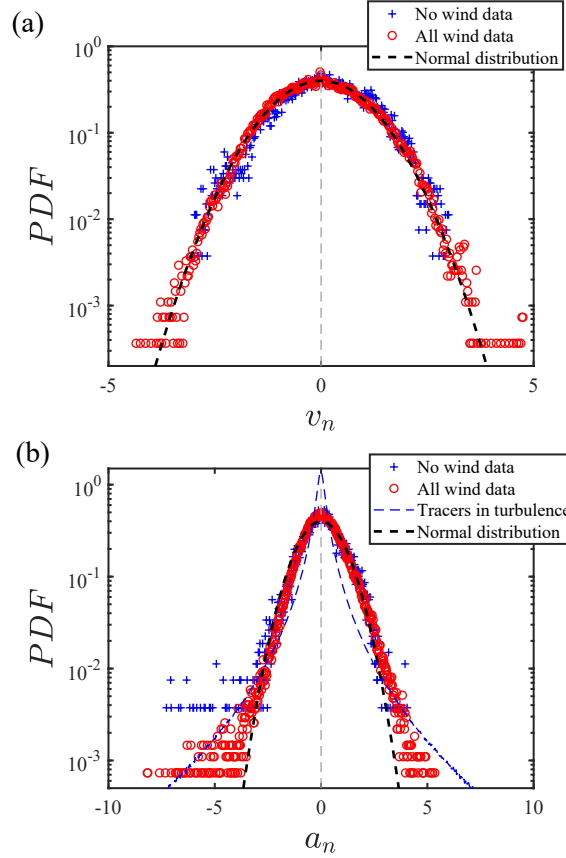


图 4: (a) 蜜蜂速度的概率分布函数（PDF）和 (b) 加速度的概率分布函数。蜜蜂在湍流中表现出控制能力，加速度的 PDF 近似服从正态分布，但 PDF 的长尾部分显示出湍流的迹象。这里，速度的 PDF 定义为 $P(v_n) = (1/3)P(v_i/v'_i)$ ，其中 v'_i 是 v_i 的标准差， a_n 的定义类似。

图 4 (a) 和 (b) 显示了蜜蜂速度和加速度的概率分布函数（PDF）。蜜蜂速度符合正态分布，符合预期。加速度的近似正态分布表明蜜蜂能够在湍流条件下保持飞行控制。蜜蜂是主动飞行者，因为它们在飞行过程中持续拍动翅膀，与之相对的是利用湍流优势的被动飞行者，如翱翔的金雕，其加速度 PDF 更接近湍流中的跟踪粒子，具有比蜜蜂更长的尾部 [5]。然而，虽然

加速度大多接近正态分布，但加速度 PDF 长尾部分显示出湍流流动的影响，类似于湍流中粒子所揭示的湍流间歇性特征 [3, 2]。

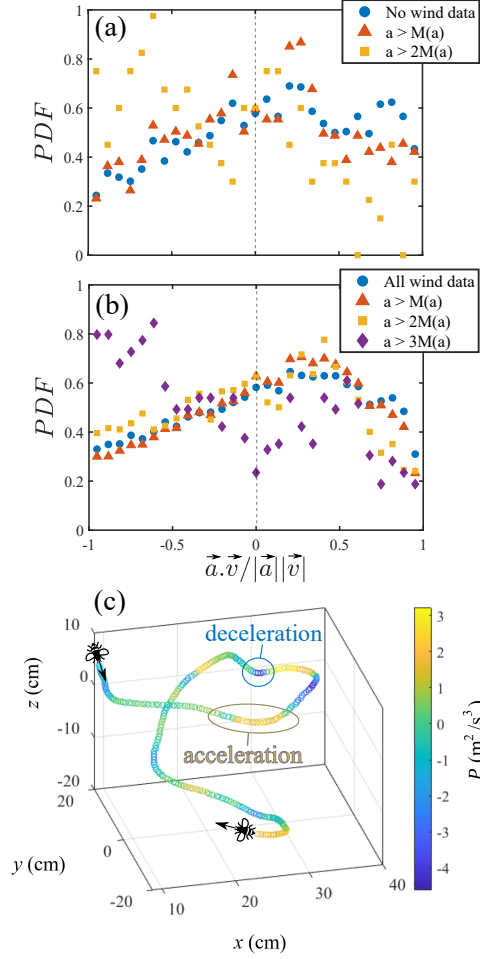


图 5: (a-b) $\vec{a}$ 与 $\vec{v}$ 之间夹角余弦的概率密度函数, $\vec{a} \cdot \vec{v} / |\vec{a}||\vec{v}|$, 分别对应于 (a) 无风条件下的蜜蜂飞行和 (b) 所有风条件下的蜜蜂飞行。余弦值还以加速度为条件。蜜蜂加速的时间多于减速, 减速事件发生突然且具有较大的负加速度。(c) 蜜蜂轨迹示例, 显示蜜蜂加速所需的较长时间以及减速时的突然快速减速, 颜色表示飞行功率的增益和损失。

为了进一步理解飞行动力学, 我们研究了加速度向量 $\vec{a}$ 与速度向量 $\vec{v}$ 之间夹角的余弦值。 $\vec{a}$ 与 $\vec{v}$ 夹角较小时, 说明蜜蜂在加速当前飞行方向的运动; 夹角较大时, 则表明飞行方向发生改变。图 5 展示了无风条件下所有数据 (a) 和所有有风数据 (b) 中的 $\vec{a} \cdot \vec{v} / |\vec{a}||\vec{v}|$ 的概率密度函数。从这些 PDF 可见, 蜜蜂大部分飞行时间处于加速模式, 意即蜜蜂需要较长时间加速到某速度, 但可迅速减速降低速度。

进一步通过将 $\vec{a} \cdot \vec{v}/|\vec{a}||\vec{v}|$ 按蜜蜂加速度条件化，我们发现对于极端加速度值，即无风条件下 $a > 2M(a)$ ，有风条件下 $a > 3M(a)$ 时，该值更可能为负，表明蜜蜂主要处于减速状态。这里 M 表示中位数。无风条件下 $a > 3M(a)$ 的数据因统计量不足未显示，但即使 $a > 2M(a)$ ，减速概率也明显增加。无风条件下减速阈值较低，可能因蜜蜂减速所需功率较小。该条件化分析显示减速事件突发且伴随较大加速度值。

图 5 (c) 给出一个蜜蜂轨迹示例，展示缓慢加速区和突然减速区，颜色代表飞行动力。轨迹加速段为飞行动力逐渐积累、速度增加的区域；减速段则为急转弯区，飞行动力骤降，蜜蜂发起转弯时速度下降，随后飞行动力再度上升，速度恢复。此现象是湍流中中性浮力追踪粒子经历强烈间歇功率损失的典型“飞行-坠落”事件 [39]。蜜蜂的“坠落”事件对应于急转弯时的情况。

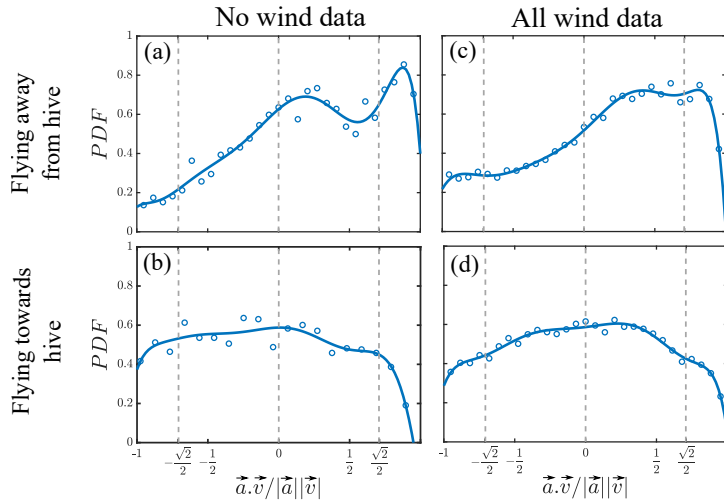


图 6: 在无风条件下，蜜蜂远离蜂巢飞行时 (a) 和飞向蜂巢时 (b) 的 $\vec{a}$ 与 $\vec{v}$ 夹角余弦的概率密度函数 (PDF)。同时展示了有风条件下，蜜蜂远离蜂巢或逆风飞行时 (c) 以及飞向蜂巢或顺风飞行时 (d) 的情况。在无风条件下，蜜蜂远离蜂巢飞行时呈直线飞行并伴有突然转向；而在有风条件下，飞行多为转向和规避动作，直线飞行被抑制。虚线灰色线表示当切向加速度与向心加速度相等时 $|\vec{a}_t| = |\vec{a}_c|$ ，其值为 $\pm\sqrt{2}/2$ 。实线蓝色线为更好地展示数据而进行的多项式拟合，数据点以圆圈表示。

我们进一步将蜜蜂飞行轨迹分为离巢和返巢飞行，以更好地分析迎风飞行（逆风）与顺风飞行的影响。通过蜜蜂速度矢量沿 y 轴方向确定飞行方向。 y 轴既为离巢与返巢的飞行方向，也是风的平均流向。

图 6 显示了无风条件下离巢飞行 (a) 和返巢飞行 (b) 的 $\vec{a} \cdot \vec{v}/|\vec{a}||\vec{v}|$ ，以

及所有有风数据中离巢即迎风飞行 (c) 和返巢即顺风飞行 (d) 的结果。

有趣的是，蜜蜂在离巢飞行时，无论有无风，增加巡航速度 ($\vec{a} \cdot \vec{v} > 0$) 的频率均高于减速 ($\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$)。而返巢飞行时，无论有无风，加速和减速事件更均匀分布，显示其预期返回蜂巢并需减速。特别值得注意的是图 6 (a) 与 (b) 的比较，蜜蜂大多处于加速状态，但无风条件下明显存在两个峰值，且 $\vec{a} \cdot \vec{v}/|\vec{a}||\vec{v}| > 0$ 。

这表明无风时蜜蜂直线飞行且发生急转弯，进一步体现其飞行-坠落特性 [39]。直线飞行对应 $\vec{a} \cdot \vec{v}/|\vec{a}||\vec{v}| > \sqrt{2}/2$ 的峰值，急转弯对应 $0 < \vec{a} \cdot \vec{v}/|\vec{a}||\vec{v}| < \sqrt{2}/2$ 的峰值。虚线 $\pm\sqrt{2}/2$ 表示平移加速度 a_t 与向心加速度 a_c 相等的区域，其中 $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_c$ 。

图 6 (a) 中，当 $\vec{a} \cdot \vec{v}/|\vec{a}||\vec{v}| > \sqrt{2}/2$ 时，蜜蜂加速度主要为平移加速度 $a_t > a_c$ ，表明直线飞行；而第二个峰值 $0 < \vec{a} \cdot \vec{v}/|\vec{a}||\vec{v}| < \sqrt{2}/2$ 表明蜜蜂执行转弯，加速度主要为向心加速度 $a_c > a_t$ 。然而，在有风条件下，蜜蜂离巢飞行时不再表现出两个明显峰值，飞行分布在 $\vec{a} \cdot \vec{v}/|\vec{a}||\vec{v}| > 0$ 的范围内。这表明蜜蜂在逆风飞行时轨迹被扰动，频繁转向和急转弯，撞击事件增加，而平移加速度和直线飞行减少。

为量化湍流条件下蜜蜂机动性的增加，我们采用了用于湍流中拉格朗日轨迹曲率的曲率指标 k [40]。此前该曲率也被用于评估蚊蝇的机动性 [41]。轨迹曲率定义为 $k = a_n/|\vec{v}|^2$ ，其中法向加速度大小为 $a_n = |\vec{a} \times \vec{v}|/|\vec{v}|$ ，表示飞行方向的法向加速度。曲率值较大时表明执行了急转弯，此类事件与背景明显区分 [41]。类似于 Puckett 等人 [41] 定义显著运动变化的方法，我们定义曲率超出特定实验平均值的时刻为显著运动变化。静风条件下的平均曲率为 0.025 mm^{-1} ，所有风数据的平均曲率为 0.022 mm^{-1} 。

为衡量静风与湍流条件下机动性变化，我们计算给定数据集中高曲率轨迹段的总长度并归一化至数据集总长度。结果显示，静风条件下归一化高曲率段长度为 0.1483，湍流条件下为 0.1914，明显显示湍流条件下蜜蜂机动性增加。

图 7 展示了 $\vec{a} \cdot \vec{v}/|\vec{a}||\vec{v}|$ 按飞行半径条件化的概率密度函数，分别为无风和有风条件下离巢及返巢飞行。我们通过向心加速度利用关系式 $a_c = v^2/r$ 计算飞行半径。

蜜蜂飞行对半径小于中位数时影响不显著，统计量对于 $r < M(r)$ 和 $r < 1/2 M(r)$ 几乎无变化。因此，蜜蜂更可能在等于或大于中位半径的半径范围内飞行。无风条件下，离巢飞行的中位半径为 15.7 cm，返巢飞行行为 13.8 cm；有风条件下，离巢飞行中位半径为 21.9 cm，返巢飞行行为 12.7 cm。

从图 7 (a) 和 (c) 可见，无风条件下在较小余弦值区间 $0 < \vec{a} \cdot \vec{v} / |\vec{a}| |\vec{v}| < \sqrt{2}/2$ 的峰值表明蜜蜂能进行小半径转弯；而有风条件下，蜜蜂因飞行控制减弱，逆风飞行时半径较大。返巢飞行时，中位半径在无风与有风条件下无显著变化。

随着飞行半径增大，飞行路径趋近直线，无风条件下蜜蜂几乎总是加速；有风条件下则同时出现制动和减速。离巢飞行时（图 7 (a) 和 (c)），无风条件下加速时蜜蜂加速度为平移或向心加速度；有风条件下加速时平移加速度被抑制，加速度主要为向心加速度，表现为更多转向和机动。返巢飞行时（图 7 (b) 和 (d)），无风条件下减速时加速度在平移和向心间均匀分布，有风条件下减速时主要为向心加速度，表现为 $-\sqrt{2}/2 < \vec{a} \cdot \vec{v} / |\vec{a}| |\vec{v}| < 0$ 区间的峰值。

总体来看，有风条件下蜜蜂飞行多以转向和规避机动为主，涵盖加速和减速过程；无风条件下飞行部分为较多直线飞行，平移加速度贡献更大。

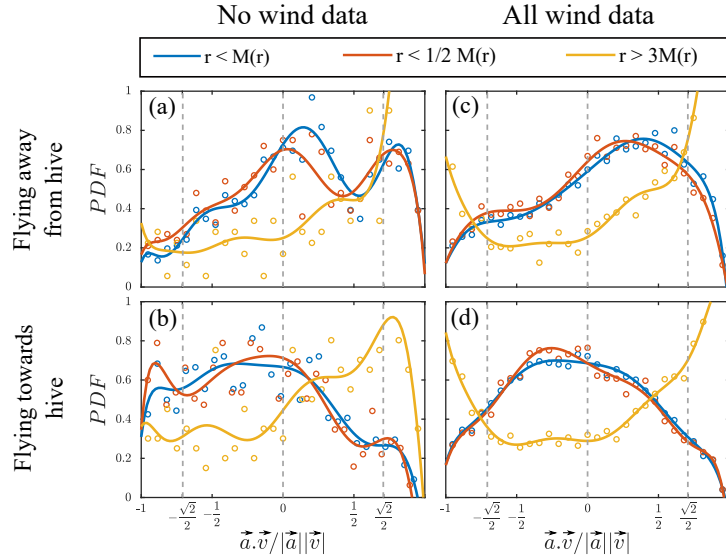


图 7: 在无风条件下，蜜蜂飞行时以飞行半径 r 为条件， $\vec{a}$ 与 $\vec{v}$ 夹角余弦的概率密度函数 (PDF)，分别对应远离蜂巢飞行 (a) 和飞向蜂巢飞行 (b)。同时展示了有风条件下，远离蜂巢或逆风飞行 (c) 以及飞向蜂巢或顺风飞行 (d)。实线为对以圆点表示的数据进行的多项式拟合，以便更好地可视化。

4. 结论

根据本研究所进行的实验及所产生的湍流强度，从统计学角度来看，蜜蜂的速度、加速度以及整体飞行性能与湍流强度无关。为了观察湍流对蜜蜂

飞行的影响，我们研究了速度矢量与加速度矢量之间的夹角，该夹角的余弦值揭示了蜜蜂飞行中的有趣行为。通过该夹角的余弦值可以看出，蜜蜂通常在大部分飞行时间内处于加速状态，而减速事件则是突发的，并伴随着极端的加速度值。这意味着加速达到最高速度所需的时间比减速至较低速度要长，这类似于湍流中的飞行撞击事件 [39]。

加速度 $\vec{a}$ 和速度 $\vec{v}$ 之间夹角的余弦进一步显示，在无风的平静条件下，蜜蜂要么直线飞行，要么在飞行中转弯。然而，随着风的引入，直线飞行被抑制，飞行轨迹受到扰动，主要表现为转弯和执行规避动作。

未来的工作还需要在蜜蜂的参考系中考察统计特性，以研究蜜蜂体动和旋转在湍流中的影响。这可以通过使用更先进的相机以及更高帧率和像素密度的成像技术实现，而这些在本实验中所用的可用 GoPro 系统中尚无法可靠完成。本文所展示的蜜蜂如何在湍流中导航的结果，以及未来基于此工作的延伸研究，有助于推动微型机器人技术的发展，实现更稳定且更有效的飞行，从而抵抗湍流风导致的损伤和飞行路径偏差。

Supplementary information

Further details of wind speed measurements while fans were off and when fans and active grid were on can be found in the Supplementary information.

Acknowledgments

This work would not have been possible without the support of the technical staff at MPI-DS. The authors would like to thank Sarah Romanowski and Maren S. Müller for taking care of the honeybee hives. We would also like to thank Artur Kubitzek, Andreas Renner, Andreas Kopp, Marcel Meyer, and Udo Schminke and his team at the Max Planck machine shop for help with making the turbulent active grid mobile and operational. We thank Marcel Schröder for preparing the sonic anemometer for use. We greatly appreciate Ramin Golestanian and Alexandre Mamane for insightful discussions.

Data and code availability

Available upon reasonable request.

Author contributions

BH, CK, EB planning and development of research project. BH, CK performing experiments. BH imaging and tracking. CK characterizing the turbulent flow. BH analysis of data and writing original draft. BH, CK, GB, EB discussions on the analysis, editing and preparation of final draft.

Funding

We would like to thank the Max-Planck-Gesellschaft for support of this work.

Ethics statement

According to the representative for animal experiments in basic research at the Max Planck Society, no ethical or legal statements are required for the experiments presented in this work.

Competing interests

The authors declare no competing interests

References

- [1] Eric J. Hoffmann and James R. Miller. Reduction of Mosquito (Diptera: Culicidae) Attacks on a Human Subject by Combination of Wind and Vapor-Phase DEET Repellent. *Journal of Medical Entomology*, 39(6):935–938, 11 2002.
- [2] Greg A. Voth, A. La Porta, Alice M. Crawford, Jim Alexander, and Eberhard Bodenschatz. Measurement of particle accelerations in fully developed turbulence. *Journal of Fluid Mechanics*, 469:121–160, 2002.
- [3] A. La Porta, Greg A. Voth, Alice M. Crawford, Jim Alexander, and Eberhard Bodenschatz. Fluid particle accelerations in fully developed turbulence. *Nature*, 409(6823), 2001.

- [4] Michelle H. DiBenedetto, Karl R. Helfrich, Anthony Pires, Erik J. Anderson, and Lauren S. Mullineaux. Responding to the signal and the noise: behavior of planktonic gastropod larvae in turbulence. *Journal of Experimental Biology*, 225(3), 2022.
- [5] Kasey M. Laurent, Bob Fogg, Tobias Ginsburg, Casey Halverson, Michael J. Lanzone, Tricia A. Miller, David W. Winkler, and Gregory P. Bewley. Turbulence explains the accelerations of an eagle in natural flight. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(23), 2021.
- [6] Mao Sun. Insect flight dynamics: Stability and control. *Review of Modern Physics*, 86:615–646, May 2014.
- [7] Mandyam V. Srinivasan. Honeybees as a model for the study of visually guided flight, navigation, and biologically inspired robotics. *Physiological Reviews*, 91(2):413–460, 2011.
- [8] Scott A. Boltt and Gregory P. Bewley. How to extract energy from turbulence in flight by fast tracking. *Journal of Fluid Mechanics*, 921:A18, 2021.
- [9] E. Farrell Helbling and Robert J. Wood. A Review of Propulsion, Power, and Control Architectures for Insect-Scale Flapping-Wing Vehicles. *Applied Mechanics Reviews*, 70(1), 01 2018.
- [10] Sawyer Buckminster Fuller, Andrew D. Straw, Martin Y. Peek, Richard M. Murray, and Michael H. Dickinson. Flying *Drosophila* stabilize their vision-based velocity controller by sensing wind with their antennae. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(13):E1182–E1191, 2014.
- [11] Victor Manuel Ortega-Jiménez and Stacey A. Combes. Living in a trash can: turbulent convective flows impair *Drosophila* flight performance. *Journal of The Royal Society Interface*, 15(147):20180636, 2018.
- [12] Douglas H. Kelley and Nicholas T. Ouellette. Emergent dynamics of laboratory insect swarms. *Scientific Reports*, 3, 2013.

- [13] Keng-Lou James Hung, Jennifer M. Kingston, Matthias Albrecht, David A. Holway, and Joshua R. Kohn. The worldwide importance of honey bees as pollinators in natural habitats. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 285(1870):20172140, 2018.
- [14] Keith S Delaplane, Daniel R Mayer, and Daniel F Mayer. *Crop pollination by bees*. Cabi, 2000.
- [15] Jacob M. Peters, Orit Peleg, and L. Mahadevan. Collective ventilation in honeybee nests. *Journal of The Royal Society Interface*, 16(150):20180561, 2019.
- [16] C. G. Butler and J. B. Free. The behaviour of worker honeybees at the hive entrance. *Behaviour*, 4(4):262–292, 1952.
- [17] Baptiste Magnier, Gaëtan Ekszterowicz, Joseph Laurent, Matthias Rival, and François Pfister. Bee hive traffic monitoring by tracking bee flight paths. In *13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, January 27-29, 2018, in Funchal, Madeira, Portugal*, pages 563–571. September 2018.
- [18] Thi Nha Ngo, Kung-Chin Wu, En-Cheng Yang, and Ta-Te Lin. A real-time imaging system for multiple honey bee tracking and activity monitoring. *Computers and Electronics in Agriculture*, 163:104841, 2019.
- [19] Guillaume Chiron, Petra Gomez-Krämer, and Michel Ménard. Detecting and tracking honeybees in 3d at the beehive entrance using stereo vision. *EURASIP Journal on Image and Video Processing*, 2013, 2013.
- [20] Guillaume Chiron, Petra Gomez-Krämer, Michel Ménard, and Fabrice Requier. 3d tracking of honeybees enhanced by environmental context. In Alfredo Petrosino, editor, *Image Analysis and Processing – ICIAP 2013*, pages 702–711, Berlin, Heidelberg, 2013. Springer Berlin Heidelberg.

- [21] Z. Babic, R. Pilipovic, V. Risojevic, and G. Mirjanic. Pollen bearing honey bee detection in hive entrance video recorded by remote embedded system for pollination monitoring. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, III-7:51–57, 2016.
- [22] Douglas L. Altshuler, William B. Dickson, Jason T. Vance, Stephen P. Roberts, and Michael H. Dickinson. Short-amplitude high-frequency wing strokes determine the aerodynamics of honeybee flight. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(50):18213–18218, 2005.
- [23] Friedrich Lenz, Thomas C. Ings, Lars Chittka, Aleksei V. Chechkin, and Rainer Klages. Spatiotemporal dynamics of bumblebees foraging under predation risk. *Physical Review Letters*, 108:098103, Mar 2012.
- [24] J. D. Crall, J. J. Chang, R. L. Oppenheimer, and S. A. Combes. Foraging in an unsteady world: bumblebee flight performance in field-realistic turbulence. *Interface Focus*, 7(1):20160086, 2017.
- [25] Timothy Jakobi, Dmitry Kolomenskiy, Teruaki Ikeda, Simon Watkins, Alex Fisher, Hao Liu, and Sridhar Ravi. Bees with attitude: the effects of directed gusts on flight trajectories. *Biology Open*, 7(10), 10 2018. bio034074.
- [26] Sridhar Ravi, James D. Crall, Alex Fisher, and Stacey A. Combes. Rolling with the flow: bumblebees flying in unsteady wakes. *Journal of Experimental Biology*, 216(22):4299–4309, 11 2013.
- [27] Stacey A. Combes and Robert Dudley. Turbulence-driven instabilities limit insect flight performance. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(22):9105–9108, 2009.
- [28] T. Engels, D. Kolomenskiy, K. Schneider, F.-O. Lehmann, and J. Sesterhenn. Bumblebee flight in heavy turbulence. *Physical Review Letters*, 116:028103, Jan 2016.
- [29] J C Wyngaard. Atmospheric turbulence. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 24(1):205–234, 1992.

- [30] Albert A.M. Holtslag. Atmospheric turbulence. In Robert A. Meyers, editor, *Encyclopedia of Physical Science and Technology (Third Edition)*, pages 707–719. Academic Press, New York, third edition edition, 2003.
- [31] E. Bodenschatz, G. P. Bewley, H. Nobach, M. Sinhuber, and H. Xu. Variable density turbulence tunnel facility. *Review of Scientific Instruments*, 85(9):093908, 2014.
- [32] Christian Küchler, Gregory Bewley, and Eberhard Bodenschatz. Experimental study of the bottleneck in fully developed turbulence. *Journal of Statistical Physics*, 175(3), 2019.
- [33] Kevin P. Griffin, Nathaniel J. Wei, Eberhard Bodenschatz, and Gregory P. Bewley. Control of long-range correlations in turbulence. *Experiments in Fluids*, 60(4), 2019.
- [34] Marcel Schröder, Freja Nordsiek, Oliver Schlenczek, Antonio Ibañez Landeta, Johannes Güttler, Gholamhossein Bagheri, and Eberhard Bodenschatz. Airborne Atmospheric Measurements with the Max Planck CloudKites.
- [35] Supplementary material for measured three-dimensional (3D) wind speeds with the sonic anemometer, 2022.
- [36] Brandon E. Jackson, Dennis J. Evangelista, Dylan D. Ray, and Tyson L. Hedrick. 3D for the people: multi-camera motion capture in the field with consumer-grade cameras and open source software. *Biology Open*, 5(9):1334–1342, 07 2016.
- [37] Bardia Hejazi, Michael Krellenstein, and Greg A. Voth. Using deformable particles for single-particle measurements of velocity gradient tensors. *Experiments in Fluids*, 60(10), 2019.
- [38] Bardia Hejazi. *Particle-Turbulence Interactions*. PhD thesis, Wesleyan University, 2021.

- [39] Haitao Xu, Alain Pumir, Gregory Falkovich, Eberhard Bodenschatz, Michael Shats, Hua Xia, Nicolas Francois, and Guido Boffetta. Flight-crash events in turbulence. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(21):7558–7563, 2014.
- [40] Haitao Xu, Nicholas T. Ouellette, and Eberhard Bodenschatz. Curvature of lagrangian trajectories in turbulence. *Physical Review Letters*, 98:050201, Jan 2007.
- [41] James G. Puckett, Douglas H. Kelley, and Nicholas T. Ouellette. Searching for effective forces in laboratory insect swarms. *Scientific Reports*, 4, 2014.